

题目

2. (2022 河北, 14, 16 分) 两块面积和间距均足够大的金属板水平放置, 如图 1 所示。金属板与可调电源相连形成电场, 方向沿 y 轴正方向。在两板之间施加磁场, 方向垂直 xOy 平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律如图 2 所示。板间 O 点放置一粒子源, 可连续释放质量为 m 、电荷量为 $q(q>0)$ 、初速度为零的粒子, 不计重力及粒子间的相互作用, 图中物理量均为已知量。求:

- (1) $t=0$ 时刻释放的粒子, 在 $t=\frac{2\pi m}{qB_0}$ 时刻的位置坐标; $(\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2})$
- (2) 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内, 静电力对 $t=0$ 时刻释放的粒子所做的功; $W = \frac{2\pi^2 E_0^2 m}{qB_0^2}$
- (3) 在 $M(\frac{4\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{4qB_0^2})$ 点放置一粒子接收器, 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。

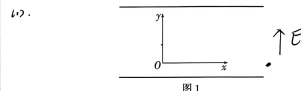


图 1

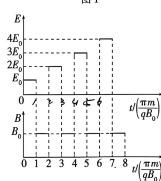


图 2

公开题图 第 1 页

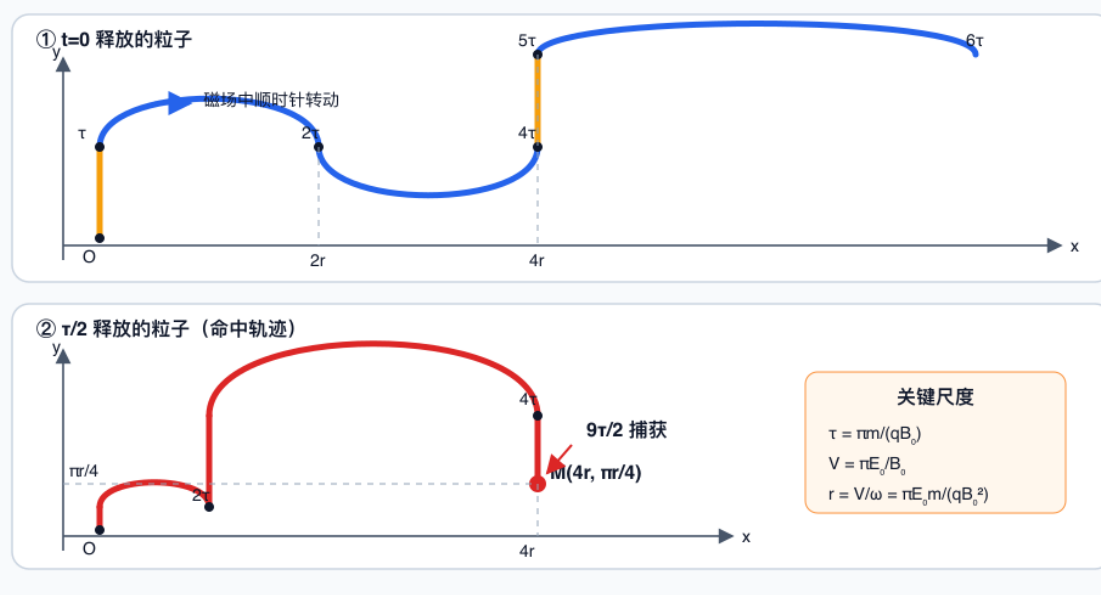
2. (2022 河北 , 14 , 16 分) 两块面积和间距均足够大的金属板水平放置 , 轴垂直于金属板。金属板与可调电源相连形成电场 , 方向沿 轴正方向。在两板之间施加磁场 , 方向垂直 xOy 平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律为图2所示(该图分为上下两幅子图 , 横轴均为无量纲时间 $t/\left(\frac{\pi m}{qB_0}\right)$, 上图电场强度 E 呈分段阶梯式递增 ($0 \leq t < 1$ 为 E_0 、 $1 \leq t < 3$ 为 $2E_0$ 、 $3 \leq t < 5$ 为 $3E_0$ 、 $5 \leq t < 7$ 为 $4E_0$, 其余时间为 0) , 下图磁感应强度 B 从 1 到 8 , 周期为 2 , 第一个周期 $B_{0 \leq t < 1} = 0$, $B_{1 \leq t < 2} = B_0$)。板间 O 点放置一粒子源 , 可连续释放质量为 m 、电荷量为 $q(q>0)$ 、初速度为零的粒子 , 不计重力及粒子间的相互作用 , 图中物理量均为已知量。求 :

- (1) $t=0$ 时刻释放的粒子 , 在 $t=\frac{2\pi m}{qB_0}$ 时刻的位置坐标 ;
- (2) 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内 , 静电力对 $t=0$ 时刻释放的粒子所做的功 ;
- (3) 在 $M\left(\frac{4\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{4qB_0^2}\right)$ 点放置一粒子接收器 , 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。

解析 (学生版)

交替电、磁场中的粒子轨迹（关键坐标用 r 表示）

橙色：电场阶段 蓝色：磁场半圆 红色：被接收粒子的轨迹



关键关系示意图

答案速览

- (1) 粒子的位置坐标为

$$\boxed{\left(\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 2E_0 m}{2qB_0^2}\right)};$$

\$\$ - (2) 静电力所做的功为

$$\boxed{W = \frac{2\pi^2 m E_0^2}{B_0^2}};$$

\$\$ - (3) 唯一符合条件的释放时刻为

$$\boxed{t = \frac{\pi m}{2qB_0}},$$

\$\$ 粒子在

$$\boxed{t = \frac{9\pi m}{2qB_0}}$$

\$\$ 时首次到达接收器。## 一眼识别 - 题型识别：电场加速与磁场半圆运动交替进行的分段运动问题。 -

最短主线：先求每段末速度和位移，再用接收器的横坐标筛选释放区间，最后用纵坐标确定唯一时刻。 -

可用二级结论：在磁场中运动半个周期后，速度反向；若进入磁场时速度为

(v_x, v_y) ，则半周期位移为 $(2v_y/\omega, -2v_x/\omega)$ 。适用条件：磁场恒为

B_0 ，区域内只有洛伦兹力，且运动时间为半个回旋周期。## 详细解答 ### 第 1

步：建立统一的尺度和半周期规律 由半周期可得角速度

$$\tau = \frac{\pi m}{qB_0}, \quad \omega = \frac{qB_0}{m},$$

\$\$ 可得第一段电场加速后的末速度及第一段磁场运动的圆周运动半径

$$v = \frac{qE_0}{m}\tau = \frac{\pi E_0}{B_0}, \quad r = \frac{v}{\omega} = \frac{\pi E_0 m}{qB_0^2}.$$

\$\$ 磁场垂直纸面向外，正粒子所受洛伦兹力使速度顺时针转动。粒子在磁场中运动时间 $t = \pi/\omega$ ，恰好转过半周，因此

\$\$ $(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, -v_y)$,

\$\$ 同时

\$\$ $(\Delta x, \Delta y) = (\frac{2v_y}{\omega}, -\frac{2v_x}{\omega})$.

\$\$ 本题各电场段中粒子的 $v_x = 0$ ，所以完整磁场段只改变横坐标，不改变纵坐标。### 第 2 步：求 $t = 2\tau$ 时的位置 在 $0 \sim \tau$ 内，只有电场 E_0 。粒子从静止出发，故

\$\$ $v_y = v, \quad y = \frac{1}{2} \frac{qE_0}{m} \tau^2 = \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2}$.

\$\$ 在 $\tau \sim 2\tau$ 内，粒子在磁场中运动半周，其横向位移为

\$\$ $\Delta x = 2r = \frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}$,

\$\$ 纵向位移为零。因此

\$\$ $\boxed{(x, y) = (\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2})}$.

\$\$ ### 第 3 步：用动能变化求静电力做功 以 v 为速度单位，各电场段前后的纵向速度依次为 | 电场时间段 | 电场强度 | 初速度 | 末速度 | 静电力做功 | $0 \sim \tau$ | E_0 | 0 | v | $\frac{1}{2}mv^2$ | $2\tau \sim 3\tau$ | $2E_0$ | $-v$ | v | 0 | $4\tau \sim 5\tau$ | $3E_0$ | $-v$ | $2v$ | $\frac{3}{2}mv^2$ | 磁场力不做功，所以在 $0 \sim 6\tau$ 内，静电力的总功为

\$\$ $W = \frac{1}{2} m(2v)^2 = \boxed{\frac{2\pi^2 m E_0}{B_0^2}}$.

\$\$ ### 第 4 步：用横坐标筛选可能的释放时段 接收器的坐标可写成

\$\$ $M \left(4r, \frac{\pi}{4} \right)$.

\$\$ 设粒子在第一次电场段的 $t = \alpha\tau$ 时释放，其中 $0 \leq \alpha \leq 1$ ；再令

\$\$ $d = 1 - \alpha$,

\$\$ 即粒子在第一次电场中实际运动了 $d\tau$ 的时间。第一次电场结束时速度为 dv ，可得第一次磁场段产生的横向位移为 $2dr$ 。(磁场转动周期与速度无关， $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB_0}$ ，周期相同则角速度相同，半径 $r \propto \frac{\text{速度}}{\text{角速度}} \propto \text{速度}$)
第二次电场结束时速度为 $(2-d)v$ ，第二次磁场段又产生横向位移 $2(2-d)r$ 。因此第三次电场开始时
 $x = 2dr + 2(2-d)r = 4r$.

\$\$ 所以第一次电场期间释放的粒子，都会在第三次电场期间保持 $x = 4r$ 。

若粒子在第一次磁场期间释放，它将静止到第二次电场开始；这类粒子在第三次电场中也有 $x = 4r$ ，但其纵坐标的最小值仍大于接收器纵坐标。若在第二次电场内较晚释放，则到第三次电场时 $x < 4r$ ；更晚释放也不可能在题设时间内、且在电场存在期间到达 $x = 4r$ 。因此只需进一步检查第一次电场期间释放的粒子。### 第 5 步：用纵坐标确定唯一释放时刻
利用电磁场半周期关系，易得 $v\tau = \pi r$ ，与 $v = a\tau$ 易得 $a\tau^2 = \pi r$ ，由 $y = \frac{1}{2}at^2$ 得第一段电场 y 轴位移：

\$\$ $\Delta y_1 = \frac{1}{2} a(d\tau)^2 = \frac{\pi}{2} d^2 r$

第二段电场位移为：

$$\Delta y_2 = (-dv)\tau + \frac{1}{2}(2a)\tau^2 = -dv\tau + a\tau^2 = \pi r(-d+1)$$

因此第三次电场开始时，该粒子的纵坐标和纵向速度分别为：

$$\Delta y = \pi r \left(\frac{d^2}{2} - d + 1 \right), v_{y0} = (d-2)v.$$

令粒子进入第三次电场后又运动了 $z\tau$ ，其中 $0 \leq z \leq 1$ ，在强度为 $3E_0$ 的电场中运动 $z\tau$ 后，令纵坐标等于 M 点纵坐标，得到(已约掉 πr):

$$\frac{d^2}{2} - d + 1 + (d-2)z + \frac{3}{2}z^2 = \frac{1}{4}.$$

把它看成关于 d 的二次方程，其判别式为

$$\Delta = (z-1)^2 - 2 \left(\frac{3}{2} z^2 - 2z + \frac{3}{4} \right) = -2 \left(z - \frac{1}{2} \right)^2.$$

要有实数解，只能有

$$z = \frac{1}{2}, \quad d = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\alpha = 1 - d = \frac{1}{2}.$$

故唯一释放时刻为

$$\boxed{t = \frac{\tau}{2} = \frac{\pi m}{2qB_0}}.$$

粒子在第三次电场段的中点到达 M ，捕获时刻为

$$t = \left(4 + \frac{1}{2} \right) \tau = \boxed{\frac{9\pi m}{2qB_0}}.$$

易错点 - 错误表现：认为磁场力使粒子加速或减速；纠正策略：磁场力始终垂直速度，只改变速度方向，不改变速率。 - 错误表现：遗漏任意释放时刻，只分析 $t=0$

释放的粒子；纠正策略：用第一次电场中的剩余运动比例 d 表示释放时刻，再按释放区间分类。 - 错误表现：横坐标满足条件后就直接判定能被捕获；纠正策略：还必须在同一时刻核对纵坐标，并确认该时刻电场确实存在。 - 错误表现：把粒子在磁场中的转向判断反；纠正策略：先按 $F = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$

判断，再检查轨道圆心是否位于洛伦兹力一侧。## 30 秒自测

为什么第一次电场中任意时刻释放的粒子，到第三次电场开始时横坐标都恰好是

$4r$ ，但最终只有一个释放时刻能使粒子被接收器捕获？